

TESG 永續發展解決方案::TESG永續資料集::環境構面

資料庫名稱：碳排分析與碳指數

資料特色

涵蓋所有公開發行公司，以SASB產業作為分類依據，針對溫室氣體排放做量化指數分析，並給予碳異常說明。

資料用途

為達2050年淨零碳排，該指標將可得當前各產業之碳排趨勢，並從中取得各公司碳盤查與環境構面資訊揭露品質狀況，以及碳排差異大之原因說明。

資料範圍

Since 2016

資料來源

1.

綜合整理「永續報告書」、「ESG數位平台（公開資訊觀測站）-溫室氣體排放及減量資訊」、「年報」，以及「ESG數位平台（公開資訊觀測站）-ESG資訊揭露（企業ESG資訊揭露）-個別公司查詢」的資訊；營收數值則是來自於各公司公告的第四季財務報表。

※ 碳排分析與碳指數建置的先決條件：

1) 因碳指數為衡量碳排兩期間的變化，故公司需同時存在連續兩期之碳排資料；單位營收碳指數則需同時存在連續兩期之營收和碳排資料，並且營收需大於等於0才可進行計算。

2) 需有揭露年度當年的資料 (例如：2018年**永續報告書**有2018年碳排放資料，才會有2018年碳排放分析與碳指數；2018年**股東會年報**有2018年碳排放資料，才會有2018年碳排放分析與碳指數)。

以1301台塑為例：台塑因資料查證，2018年永續報告書未能揭露2018年碳排放資料，需待隔年揭露。因此，TEJ未收錄台塑2018年碳排放分析與碳指數資料。

資料頻率

每年

欄位說明

項次	欄位名稱	欄位說明	單位	補充說明	範例檔
1	公司	【代號】為交易所及櫃檯買賣中心所訂之代碼 【名稱】為公司中文簡稱		原始資料 (產業碳指數代碼請詳最下欄註5)	
2	年度	指標所屬年份		原始資料	
3	序號	指數於該年度的更新編碼		TEJ衍生資料	
4	TESG評等季度	TESG永續發展指標資料日期 ※此欄位可使於對應TESG變數彙總表【E_單位碳排累積改善程度_碳指數】、【E_碳排揭露負項指標(Y/N)】衡量變數		TEJ衍生資料	
5	市場別	於交易所掛牌通常稱上市，註記為「TSE」 於櫃買中心掛牌通常稱上櫃，註記為「OTC」 於興櫃市場掛牌公司，註記為「ROTC」 屬公開發行之未上市公司，註記為「PUB」。		原始資料	
6	SASB主產業	該公司係歸屬永續發展 11個主產業。 註：整體市場以「全產業」表示。		TEJ衍生資料 (請詳最下欄註1)	
8	SASB子產業	該公司係歸屬永續發展 77個子產業。		TEJ衍生資料 (請詳最下欄註2)	

項次	欄位名稱	欄位說明	單位	補充說明	範例檔
10	首筆資料(Y)	首筆出現「每單位營收(仟元)碳排_變化」或「碳排_變化」之資料，以Y表示。		TEJ衍生資料	
11	當年當期_範疇1_排放量(噸CO2當量)	當年當期表示當年度碳排資訊中揭露該年數據 範疇1指直接溫室氣體排放，換算成公噸二氧化碳當量後之數值 註：顯示「-」時，表示當年度該公司未揭露範疇1的數值	噸CO2當量	原始資料	
12	當年當期_範疇2_排放量(噸CO2當量)	當年當期表示當年度碳排資訊中揭露該年數據 範疇2指間接溫室氣體排放(主係外購電力)，換算成公噸二氧化碳當量後之數值 註：顯示「-」時，表示當年度該公司未揭露範疇2的數值	噸CO2當量	原始資料	
13	當年當期_碳排放_總量(噸CO2當量)	當年當期表示當年度碳排資訊中揭露該年數據 總量包含範疇1直接溫室氣體排放和範疇2間接溫室氣體排放 註：僅揭露總量者，範疇1與範疇2將同時顯示「-」 當公司部分廠區僅揭露總量時，會造成【碳排放_總量(噸CO2當量)】不等於【範疇1_排放量(噸CO2當量)】	噸CO2當量	原始資料	

項次	欄位名稱	欄位說明	單位	補充說明	範例檔
		+【範疇2_排放量(噸CO2當量)】的情況			
14	當年前期_ 範疇1_排放量(噸CO2當量)	當年前期表示當年度碳排資訊中揭露前一年數據 範疇1指直接溫室氣體排放，換算成公噸二氧化碳當量後之數值 註：顯示「-」時，表示該公司當年未揭露前期範疇1的數值	噸CO2當量	原始資料	
15	當年前期_ 範疇2_排放量(噸CO2當量)	當年前期表示當年度碳排資訊中揭露前一年數據 範疇2指間接溫室氣體排放(主係外購電力)，換算成公噸二氧化碳當量後之數值 註：顯示「-」時，表示該公司當年未揭露前期範疇2的數值	噸CO2當量	原始資料	
16	當年前期_ 碳排放_總量(噸CO2當量)	當年前期表示當年度碳排資訊中揭露前一年數據 總量包含範疇1直接溫室氣體排放和範疇2間接溫室氣體排放 註：顯示空值時，表示該公司當年未揭露前期數值 僅揭露總量者，範疇1與範疇2將同時顯示「-」 當公司部分廠區僅揭露總量時，會造成【碳排放_總量(噸CO2當量)】不	噸CO2當量	原始資料	

項次	欄位名稱	欄位說明	單位	補充說明	範例檔
		等於【範疇1_排放量(噸CO2當量)】+【範疇2_排放量(噸CO2當量)】的情況			
17	去年_碳排放_總量_衍生(噸CO2當量)	「去年當期碳排放資訊」或「當年前期碳排放資訊」之【碳排放_總量(噸CO2當量)】，其依查證與否和範圍完整度決定	噸CO2當量	TEJ衍生資料	
18	當年_營收(仟元)	該公司當年度之營業收入毛額。 註：金融業以淨收益表示。	仟元	原始資料	
19	當年_每單位營收(仟元)碳排	【當年當期_碳排放_總量(噸CO2當量)】/【當年_營收(仟元)】 註：此資料集擷取小數點後4位，過小的數值可能因四捨五入而變為0	噸CO2當量/ 仟元	TEJ衍生資料	
20	去年_每單位營收(仟元)碳排	【去年_碳排放_總量_衍生(噸CO2當量)】/前期【當年_營收(仟元)】 註：由於每年度揭露碳排的公司數量有所變化，產業與全產業之前一期「當年_營收(仟元)」將會因應該情況做調整。 此資料集擷取小數點後4位，過小的數值可能因四捨五入而變為0	噸CO2當量/ 仟元	TEJ衍生資料	
21	同期揭露差距一倍(Y)	【當年前期_碳排放_總量(噸CO2當量)】與前期【當年當期_碳排放_總量(噸CO2當量)】差距 1倍[0.95倍(含)四捨五入] 時，以Y表示。		TEJ衍生資料	
22	相鄰年度差距一倍(Y)	【當年當期_碳排放_總量(噸CO2當量)】與【去年_碳排放_總量_衍生(噸CO2當量)】差距 1倍[0.95倍(含)四		TEJ衍生資料	

項次	欄位名稱	欄位說明	單位	補充說明	範例檔
		捨五入] 時，以Y表示。 註：為避免單位碳指數受特殊原因影響，若企業出現相臨年度差距一倍= Y，則【每單位營收(仟元)碳排_指數】和【碳排_指數】將會續代前期資料。(若該筆為首筆資料，則以指數基期年為100進行續代，詳見補充說明註6。)			
23	每單位營收(仟元)碳排_變化	【當年_每單位營收(仟元)碳排】 / 【去年_每單位營收(仟元)碳排】 註：單位為「倍」 即當年度每單位營收(仟元)碳排為去年每單位營收(仟元)碳排的幾倍。 公司需揭露當年當期碳排放資訊，才會納入該指標。		TEJ衍生資料	
24	每單位營收(仟元)碳排_指數	【每單位營收(仟元)碳排_變化】歷年乘積 X 100。 註：2015年為基期年，碳指數為100。 公司需揭露當年當期碳排放資訊，才會納入該指標。		TEJ衍生資料 (請詳最下欄註3)	
25	碳排_變化	【當年當期_碳排放_總量(噸CO2當量)】 / 【去年_碳排放_總量_衍生(噸CO2當量)】 註：單位為「倍」，即當年度碳排放量為去年碳排放量的幾倍。		TEJ衍生資料	

項次	欄位名稱	欄位說明	單位	補充說明	範例檔
		公司需揭露當年當期碳排放資訊，才會納入該指標。			
26	碳排_指數	【碳排_變化】歷年乘積 X 100。 註：2015年為基期年，碳指數為100。 公司需揭露當年當期碳排放資訊，才會納入該指標。		TEJ衍生資料 (請詳最下欄註3)	

項次	欄位名稱	欄位說明	單位	補充說明	範例檔
27	碳排資訊揭露狀況	分為「正向」、「負向」和「無影響」。 ※正向： 該公司因「C1 盤查範圍 / 揭露範疇擴大」，使得碳排差距 1 倍 [0.95 倍(含)四捨五入] 以上。 ※負向： 該公司因「A1 碳排突降 - 原因不明」和「A2 盤查範圍 / 揭露範疇縮小」，使得碳排差距 1 倍 [0.95 倍(含)四捨五入] 以上。 ※無影響： 該公司「B1 碳排突增 - 原因不明」、「B2 產量減少 / 關閉廠區 / 停工 / 縮編」、「B3 產量增加 / 擴廠 / 擴編」、「B4 併購」、「B5 產業轉型」、「B6 製程改善 / 節約能源 / 替代能源」和「B99 其他」等因素，使得碳排差距 1 倍 [0.95 倍(含)四捨五入] 以上。		TEJ 衍生資料	
29	碳排放差異分類	「相鄰年度差距一倍(Y)」為 Y 時，將會透過碳排放差異原因說明進行分類，共 10 類。 ※ A1 碳排突降 - 原因不明 ※ A2 盤查範圍 / 揭露範疇縮小 ※ B1 碳排突增 - 原因不明 ※ B2 產量減少 / 關閉廠區 / 停工 / 縮編 ※ B3 產量增加 / 擴廠 / 擴編		TEJ 衍生資料	

項次	欄位名稱	欄位說明	單位	補充說明	範例檔
		※ B4 併購 ※ B5 產業轉型 ※ B6 製程改善 / 節約能源 / 替代能源 ※ B99 其他 ※ C1 盤查範圍 / 揭露範疇擴大			
31	碳排放差異原因說明	【同期揭露差距一倍(Y)】或【相鄰年度差距一倍(Y)】為Y時，將詳細說明公司碳排差異大之原因。		TEJ衍生資料	
32	資料截止日	求算該次碳指數所需相關資料收錄的截止日期		TEJ衍生資料	

補充說明

註1：[SASB產業分類研究](#)

註2：[幫助投資人更好理解ESG資訊揭露—SASB準則是什麼？](#)

註3：[碳排指數—試析台灣各產業碳排趨勢](#)

註4：[企業溫室氣體盤查及經第三方機構查證資訊揭露狀況](#)

註5：SASB產業分類標準代碼

<u>SASB主產業分類代碼</u>	<u>SASB主產業分類名稱</u>
CG	消費品
EM	提煉與礦產加工
FN	金融
FB	食品與飲料
HC	醫療保健
IF	公共建設
RR	可再生資源與替代能源
RT	資源轉化

SV	服務
TC	科技與通訊
TR	運輸
WHOLE	全產業

註6：首筆資料出現相鄰年度差距一倍=Y時，會【每單位營收(仟元)碳排_指數】和【碳排_指數】被設定為100（基期），此設定避免了基期的碳指數資料和其他公司相比，產生巨大的差距，以維持碳指數的可比性。

SASB主產業–消費品

代號	公司碼	年度	首筆資料 (Y)	相鄰年度 差距一倍 (Y)	每單位營收碳 排_變化	每單位營收 碳排_指數	碳排_變 化	碳排_ 指數
1558	伸興	2016	Y	Y	31.0111	100	31.1239	100
2347	聯強	2016	Y		0.9176	91.76	0.9762	97.62
2908	特力	2016	Y		0.9638	96.38	0.9494	94.94

在表格中，伸興、聯強和特力同屬SASB主產業–消費品，聯強和特力基期資料之相鄰年度差距未達一倍，採用一般的計算方式（【碳排_指數】=【碳排_變化】*100），而伸興則因相鄰年度差距一倍以上，【每單位營收(仟元)碳排_指數】和【碳排_指數】被設定為100。

相關範例報表